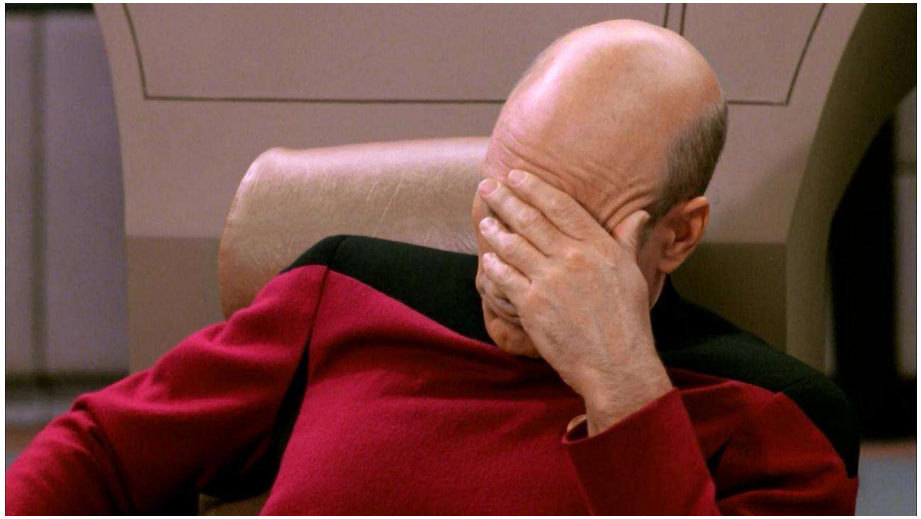
Derivadas parciais de ordem superior, plano tangente e aproximação linear

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

05 de setembro de 2024



Sumário

1. Derivadas parciais de funções de duas variáveis
   - Derivadas de ordem superior
2. Plano tangente
3. Contato

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Exemplo 4: Índice de massa corporal de uma pessoa:

$$B(m,\ h) = \frac{m}{h^2}$$

Calcule as derivadas parciais de B para um homem jovem com m = 64 kg e h = 1,68 m e interprete-o.

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Considerando h constante, vemos que a derivada parcial com relação a m é

$$\frac{\partial B}{\partial m} = \frac{\partial}{\partial m}\left(\frac{m}{h^2}\right) = \frac{1}{h^2}$$

$$\frac{\partial B}{\partial m} = \frac{1}{1,68^2} \approx 0,35(kg/m^2)/kg$$

Essa é a taxa na qual o IMC do homem cresce com relação a seu peso quando ele pesa 64 kg e mede 1,68 m. Assim, sc scu peso aumentar por uma pequena quantidade, um quilograma, por exemplo, e seu peso permanecer inalterado, então seu IMC, que é B(64, 1,68) $\approx$ 22,68, aumentará em cerca de 0,35.

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Considerando m constante, vemos que a derivada parcial com relação a h é

$$\frac{\partial B}{\partial h} = \frac{\partial}{\partial h}\left(\frac{m}{h^2}\right) = m - \frac{2}{h^3} = -\frac{2m}{h^3}$$

$$\frac{\partial B}{\partial h} = -\frac{2 \cdot 64}{1,68^3} \approx -27(kg/m^2)/m$$

Essa é a taxa na qual o IMC do homem aumenta com relação a sua altura quando ele pesa 64 kg e sua altura é 1,68 m. Assim, se o homem ainda estiver crescendo e seu peso permanecer inalterado enquanto sua altura aumenta um pouco, digamos 1 cm, então seu IMC diminuirá em cerca de 27(0,01)= 0,27.

Derivadas de ordem superior

Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais f_x e f_y são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente suas derivadas parciais $(f_x)_x$, $(f_x)_y, (f_y)_x$ e $(f_y)_y$, chamadas **derivadas parciais de segunda ordem de f**. Se z = f (x, y):

$$(f_x)_x = f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

$$(f_y)_x = f_{yx} = f_{21} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

$$(f_y)_y = f_{yy} = f_{22} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

Derivadas de ordem superior

Portanto, a notação f_{xy} (ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$) significa que primeiro derivamos com relação a x e depois em relação a y, ao passo que no cálculo f_{yx} a ordem é invertida.

Derivadas de ordem superior

Exemplo: $f(x,\ y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$

$$f_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(x^3 + x^2y^3 - 2y^2\right) = 3x^2 + 2xy^3$$

$$f_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(x^3 + x^2y^3 - 2y^2\right) = 3y^2x^2 - 4y$$

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(3x^2 + 2xy^3\right) = 6x + 2y^3$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(3x^2 + 2xy^3\right) = 6xy^2$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(3x^2y^2y4y\right) = 6xy^2$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(3x^2y^2 - 4y\right) = 6x^2y - 4$$

Derivadas de ordem superior

Exemplo: f_{xxyz} de $f(x,\ y,\ z) = \operatorname{sen}(3x + yz)$

$$f_x = 3\cos(3x + yz)$$

$$f_{xx} = -9\operatorname{sen}(3x + yz)$$

$$f_{xxy} = -9z\cos(3x + yz)$$

$$\begin{aligned} f_{xxyz} &= -9\cos(3x + yz) \\ &\quad + (-9z)[-\operatorname{sen}(3x + yz)](y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{xxyz} &= -9\cos(3x + yz) \\ &\quad + 9yz\operatorname{sen}(3x + yz) \end{aligned}$$

Derivadas de ordem superior

Observe que $f_{xy} = f_{yx}$ no Exemplo anterior. Isso não é só uma coincidência. As derivadas parciais mistas f_{xy} e f_{yx} são iguais para a maioria das funções que encontramos na prática. O próximo teorema, do matemático francês Alexis Clairaut (1713-1765), fornece condições sob as quais podemos afirmar que $f_{xy} = f_{yx}$.

Teorema de Clairaut

Suponha que f seja definida em um disco aberto D que conheta o ponto (a, b). Se as funções f_{xy} e f_{yx} forem ambas contínuas em D, então

$$f_{xy}(a,\ b) = f_{yx}(a,\ b)$$

Plano tangente

Suponha que uma superficie S tenha a equação z = f(x, y), onde f tenha derivadas parciais contínuas de primeira ordem, e seja $P(x_0,\ y_0)$, um ponto em S.

Sejam C_1 e C_2 as curvas obtidas pela intersecção dos planos verticais $y = y_0$ e $x = x_0$ com a superficie S. Então, o ponto P fica em C_1 e C_2. Sejam T_1 e T_2 as retas tangentes à curva C_1 e C_2 no ponto P.

Então, o **plano tangente** à superficie S no ponto P é definido como o plano que contém as retas da tangente T_1 e T_2.

Plano tangente

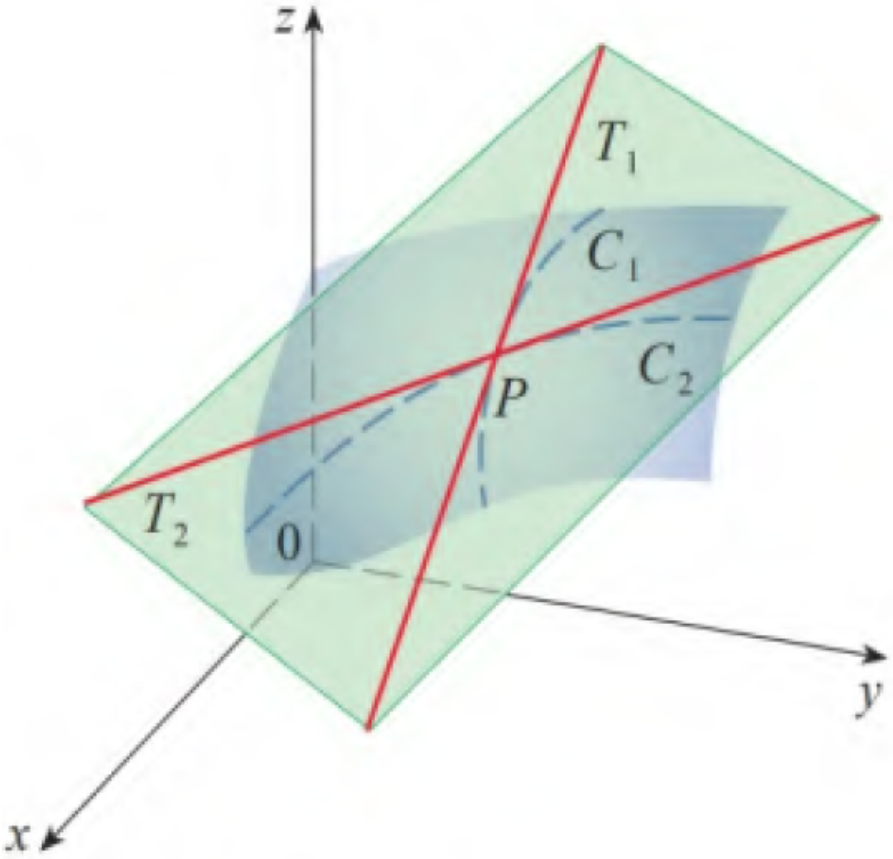


FIGURA 1
O plano tangente contém as retas tangentes T_1 e T_2.

Plano tangente

Equação do plano tangente

Suponha que f tenha derivadas parciais contínuas. Uma equação do plano tangente à superfície z = f(x, y) no ponto $P(x_0,\ y_0,\ z_0)$ é dada por

$$z - z_0 = f_x(x_0,\ y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,\ y_0)(y - y_0)$$

Observe a semelhanta entre a equação do plano tangente e a equação da reta tangente:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

Plano tangente

Exemplo: Determinar o plano tangente ao paraboloide elíptico $z = 2x^2 + y^2$ no ponto (1, 1, 3).

$$f_x(x,\ y) = 4x \qquad f_y(x,\ y) = 2y$$

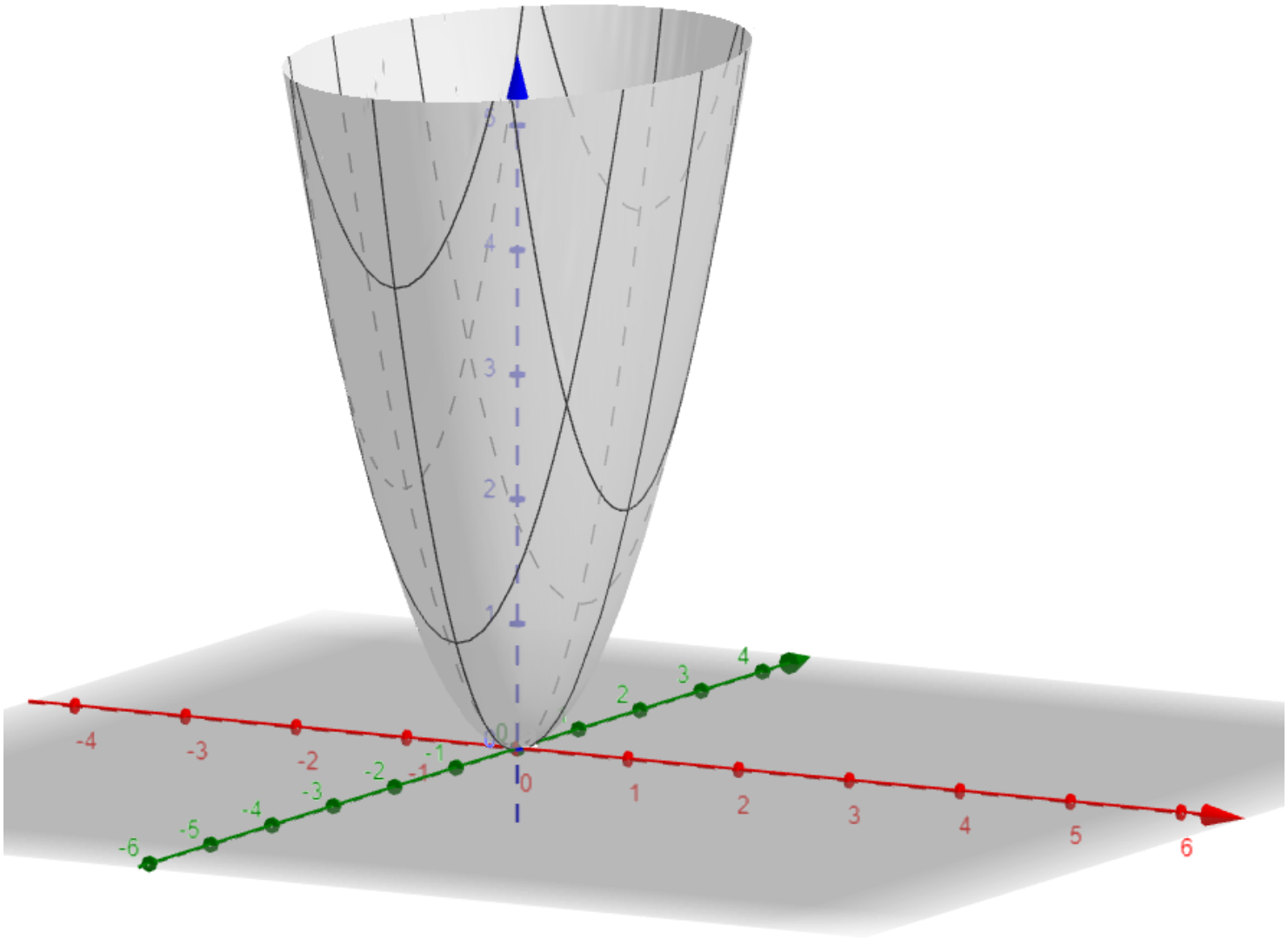
$$f_x(1,\ 1) = 4 \qquad f_x(1,\ 1) = 2$$

Então, a equação do plano tangente em (1, 1, 3) é:

$$z - 3 = 4(x-1) + 2(y-1)$$

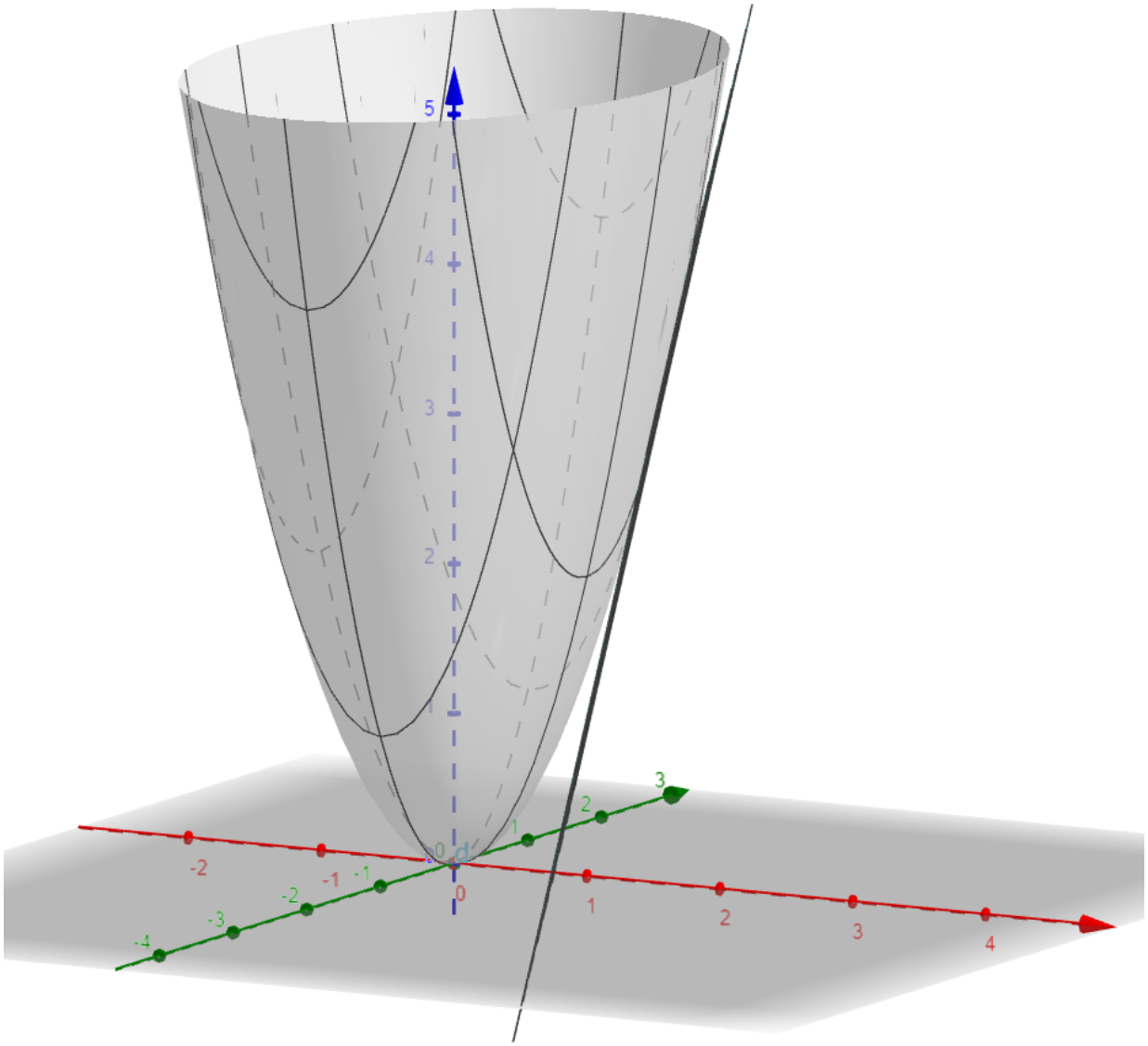
$$z = 4x + 2y - 3$$

Plano tangente



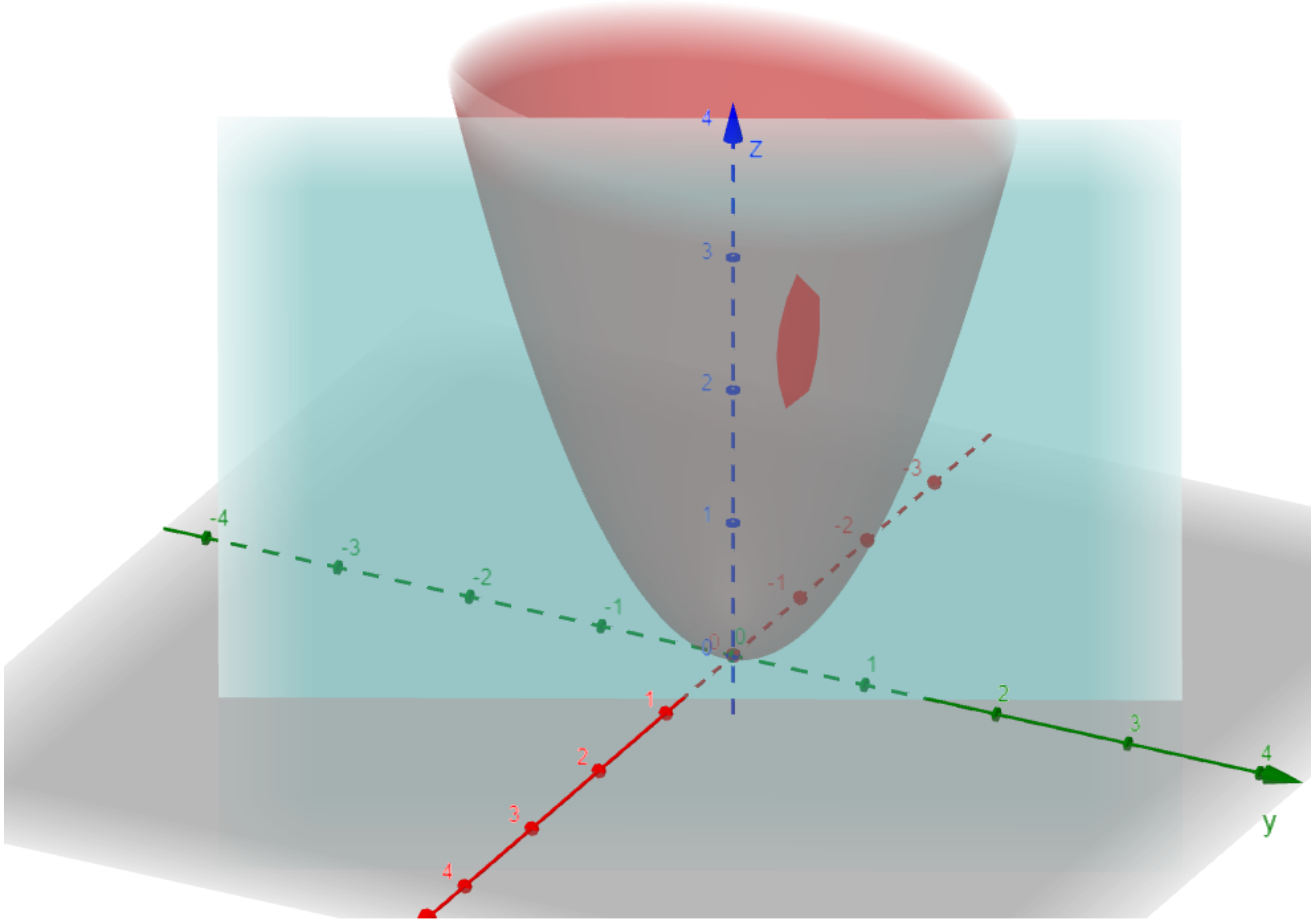
$$z = 2x^2 + y^2$$

Plano tangente

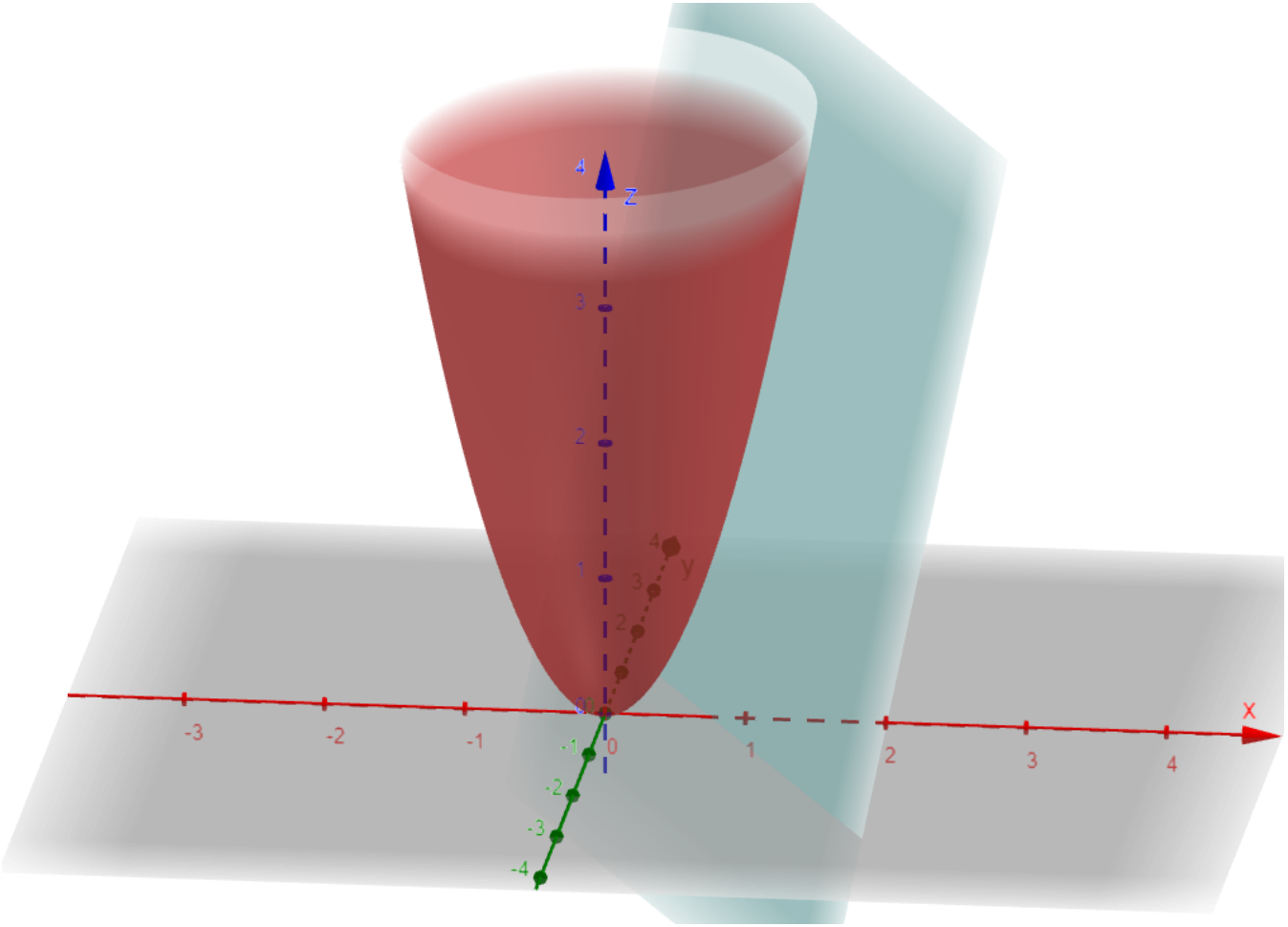


$z = 2x^2 + y^2$ com $z = 4x + 2y - 3$

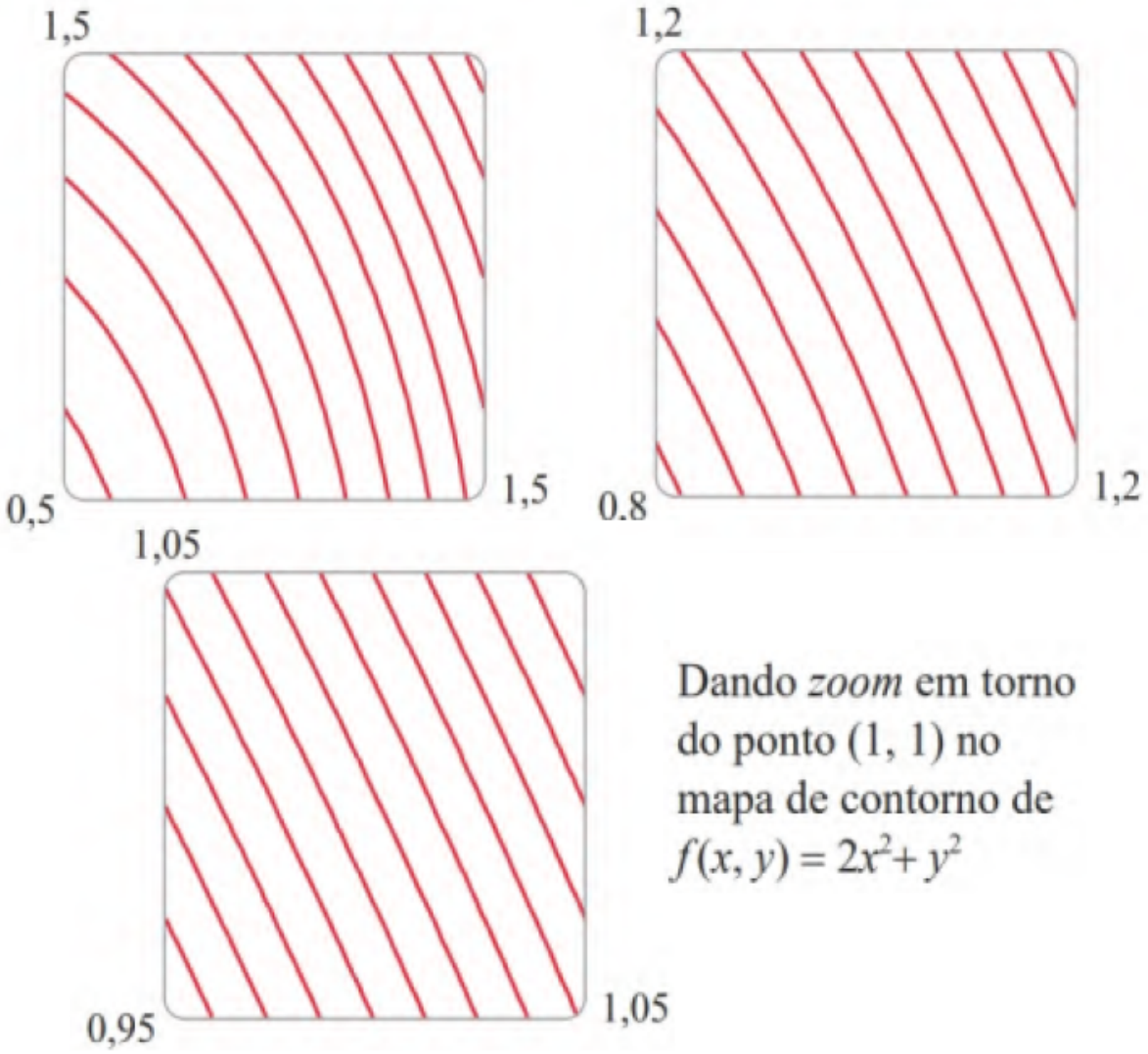
Plano tangente



Plano tangente



Plano tangente



Dando *zoom* em torno do ponto (1, 1) no mapa de contorno de $f(x, y) = 2x^2 + y^2$

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br